

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立方程后用判别式与根与系数的关系处理交点与弦长问题,能识别并处理直线与渐近线、对称轴平行的退化情形;
2. 掌握弦长公式与中点弦点差法,会用设线设点把定点、定值、存在性条件化为坐标运算,形成“设参—化简—回验”的规范求解路径;
3. 会求向量数量积约束下的面积与最值问题,体会方程思想、函数思想与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系判定与弦问题

1. 直线与圆锥曲线位置关系的判定: 联立方程消元得一元方程, 相交、相切、相离分别对应_____ ; 二次项系数含参数时, 须先讨论系数为零的退化情形(直线与渐近线或对称轴平行).

[注意] 消元后 $\Delta > 0$ 两交点、 $\Delta = 0$ 恰一交点、 $\Delta < 0$ 无交点; 双曲线、抛物线还要单列一次方程情形, 交点个数与相切不等价.

2. 弦长公式: 直线 $y = kx + b$ (k 存在) 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $|AB| =$ _____ ; 中点弦问题可用点差法求斜率, 但求出后须回验_____ .

[注意] 根与系数的关系是弦长与中点弦的共同工具; 点差法解出的斜率必须代回判别式检验弦存在, 防“无弦之弦”.

◆ 知识点二 定点、定值与存在性

1. 定点(定值)问题: 设出直线或点的参数, 把目标量表示为参数式, 化简后若参数_____, 则对一切允许参数结论成立; 存在性问题先_____, 解出后代回检验.

[注意] 定点常在坐标轴上, 可先由特殊位置猜出再一般证明; 存在性设参求解后必须回代验证, 越界根舍、退化情形单列讨论.

◆ 知识点三 面积与最值

1. 弦与顶点构成的三角形面积常取_____ 为底, 化归为纵坐标差(或点到直线距离)的运算; 最值问题把目标表示为单一参数的函数后求最值, 并检验取等条件落在允许范围内.

[注意] 抛物线焦点弦有现成公式可用; 面积最值注意判别式对参数范围的截断, 取等点不在定义域内时应在端点比较.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 直线与抛物线只有一个公共点时, 直线与该抛物线一定相切. ()

(2) 用点差法求出中点弦所在直线的斜率后, 不需要再检验直线与曲线是否相交. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例1 [中档(知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()

A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

变式2 [中档(知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」.

(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值;

(2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP 、 AQ 分别与 x 轴交于 M 、 N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由.

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 3 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C .

- (1) 求 C 的方程;
- (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P 、 Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

变式 4 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A 、 B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 5 [难 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
- (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A 、 B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $QA \cdot QB > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

变式 6 [难 (知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充

在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分).

条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3;

条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x - 6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y - 2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 已知 A 、 B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF 、 BF 并分别延长交椭圆 C 于 D 、 E 两点, 证明: 直线 DE 过定点.

②操作: 先定型 (跨支/单支、何为下界弦), 按对称性计数; 定点定值设线设参, 把几何条件译成坐标等式后化简, 让参数自然消去; 存在性设参求解后必须回代检验. ③收束: 分段计数逐段核对恰“有且只有”的条数; 定点结论须带回验 (特例或恒等式), 退化与越界根要单独交代.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 7 [难 (知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$.

- (1) 求抛物线方程和椭圆方程;
- (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A 、 B 两点, 且 $OA \cdot OB = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C 、 D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

变式 8 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$;

(2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 9 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由.

变式 10 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$.

(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程;

(2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 11 [难(知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否

存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

②操作: 面积取“弦交轴”截距段为底化归纵坐标差; 定值辨析逐式表参数式看是否消参; 最值先定参数范围(判别式、相切), 再对一元函数求最值并回验取等. ③收束: 向量垂直即数量积为零; 焦点弦用定义或焦半径公式提速; 结论必须带回原式核验(含退化情形与“恰一公共点”的排他检查).

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 12 [中档(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是()

A. $-1 < k < 1$

B. $y_1y_2 = 8x_1x_2$

C. $\angle AFB$ 可能为直角

D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

变式 13 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点.

(1) 求抛物线的方程;

(2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 14 [难(知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设过点 $P(-2, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程.

变式 15 [中档(知识点一)] 如图,曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 16 [难(知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形.

- (1) 求双曲线 C 的离心率;
- (2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点, 若过定点求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

②操作: 对称条件译成“角平分 = 斜率之和为零”或“等距 = 垂直平分”; 多选逐项独立验真伪, 反例与特值优先; 拼接曲线逐段求交并核验落位 (各段定义域内); 高难小题先把特殊位置 (通径、垂直) 的信息转成 a, b, c 等式. ③收束: 对称与存在性求出参数后回验两交点不同且落位正确; 拼接问题回验交点分

段归属; 定点问题区分“或”与“且”, 说明定点对全部允许参数成立.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 作直线 l 交抛物线 C 于 M, N 两点, 与抛物线的准线交于点 P , 若 $|PM| = 2|PF|$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. $\pi/6$ 或 $5\pi/6$ B. $\pi/4$ 或 $3\pi/4$
C. $\pi/3$ 或 $2\pi/3$ D. $\pi/2$

18. [简单(知识点一)] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 且垂直于长轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_1$ 内切圆的半径为 ()

- A. $4/3$ B. 1 C. $4/5$ D. $3/4$

19. [简单(知识点一)] 过点 $(0, -2)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 8x$ 交于 A, B 两点, 若线段 AB 中点的横坐标为 2, 则 $|AB| =$ ()

- A. $2\sqrt{17}$ B. $\sqrt{17}$ C. $2\sqrt{15}$ D. $\sqrt{15}$

20. [简单(知识点一)] 过椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的右焦点 F 作与 x 轴垂直的直线, 与椭圆交于 A, B 两点, 则以 AB 为直径的圆的面积是_____.

21. [简单(知识点一)] 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle ABO$ 的面积为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记